

□ 1. Fondamenti di programmazione

Questo modulo introduce i concetti essenziali per comprendere come funzionano i software e gli algoritmi.

Competenze chiave

- Comprensione del concetto di *algoritmo*
- Tipi di dati e variabili
- Operatori logici e aritmetici
- Strutture di controllo (if, else, while, for)
- Strutturazione del flusso logico di un programma

Obiettivo formativo: saper scrivere piccoli programmi e ragionare in termini di problem solving, decomponendo problemi complessi in istruzioni elementari.

□ 2. Legislazioni ambientali e incentivazioni economiche di settore

Una parte distintiva del percorso riguarda le **normative ambientali applicate al settore IT**.

Contenuti fondamentali

- Quadro giuridico europeo e nazionale su rifiuti, emissioni e sostenibilità
- Incentivi pubblici per il risparmio energetico e la digitalizzazione sostenibile
- Certificazioni ambientali (ISO 14001, EMAS, Ecolabel)
- Obblighi per aziende e pubbliche amministrazioni

Obiettivo: far comprendere come la tecnologia si inserisce nelle strategie di sostenibilità e conformità normativa.

□ 3. Normativa RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

Modulo molto pratico e richiesto in azienda.

Elementi approfonditi

- Classificazione dei RAEE (domestici e professionali)
- Obblighi di gestione, raccolta, smaltimento e riciclo
- Responsabilità del produttore e del detentore
- Esempi concreti nel settore IT: PC, server, UPS, periferiche

Risultato: capacità di gestire correttamente il ciclo di vita dei dispositivi IT secondo la normativa.

4. Strumenti e tecniche di osservazione ambientale

Introduzione alla misurazione e monitoraggio dell'impatto ambientale.

Argomenti

- Misurazione dei consumi energetici
 - Analisi dei flussi di rifiuti tecnologici
 - Tecniche di osservazione diretta e indiretta (audit, KPI, metriche)
 - Raccolta e interpretazione dati ambientali
-

5. Impronta ambientale delle organizzazioni IT

Modulo che lega ICT e **sostenibilità aziendale**.

Temi principali

- Carbon footprint di data center, server farm, PC e reti
 - Impatti legati alla produzione e smaltimento dei dispositivi
 - Emissioni legate ai servizi cloud
 - Ciclo di vita del prodotto (LCA – Life Cycle Assessment)
-

6. Fattori di sostenibilità dei processi IT

Cosa rende un processo tecnologico più o meno sostenibile?

Fattori analizzati

- Efficienza dei sistemi hardware
 - Ottimizzazione software (riduzione cicli CPU, caching, meno I/O)
 - Durabilità, riparabilità, riuso
 - Impatto del networking e della connettività
-

7. Monitoraggio degli asset IT in ottica energetica

Parte pratica e applicativa.

Competenze

- Strumenti per misurare consumi (software, smart plug, sistemi centralizzati)

- Monitoraggio server, storage, reti
- Analisi dei picchi di carico
- Identificazione sprechi energetici

Obiettivo: proporre interventi di ottimizzazione per ridurre costi e impatto ambientale.

↻ 8. Relazione causa/effetto tra azioni umane e ambiente

Breve modulo di sensibilizzazione e cultura generale:

- Inquinamento e cambiamenti climatici
 - Overconsumption e obsolescenza programmata
 - Big Tech e impatto ambientale
 - Comportamenti responsabili
-

💡 9. Efficienza energetica hardware e software

Approfondimento tecnico: Come ottimizzare un sistema informatico affinché consumi meno?

Per l'hardware

- CPU e GPU low power
- Storage SSD vs HDD
- Alimentatori certificati (80 Plus)
- Virtualizzazione per ridurre l'hardware fisico

Per il software

- Algoritmi efficienti
 - Gestione ottimizzata delle risorse
 - Processi in idle ridotti
 - Programmazione "green"
-

🌀 10. Buone pratiche di utilizzo eco-compatibile dell'IT

Comportamenti individuali e aziendali:

- Spegnimento dispositivi non utilizzati
- Gestione corretta degli aggiornamenti
- Riutilizzo hardware, ricondizionamento
- Riduzione delle stampe

- Uso razionale dei servizi cloud

11. Fondamenti di Tecnologia dell'Informazione (ICT)

Modulo base che fornisce il contesto per comprendere i sistemi informatici.

Contenuti

- Storia dell'ICT e principali evoluzioni
- Reti, protocolli e trasporto dei dati
- Concetti fondamentali di infrastruttura IT
- Internet: funzionamento, protocolli, evoluzione

12. Sistemi Operativi

Approfondimento introduttivo su:

- Funzioni di un OS: gestione processi, memoria, file system, I/O
- Differenze tra Windows, macOS e Linux
- Interazione utente-sistema
- Amministrazione di base

13. Basi di programmazione (livello 2)

Estensione dei fondamenti già introdotti:

- Variabili e tipi
- Operatori
- Condizioni e cicli
- Funzioni e modularità
- Gestione input/output e stringhe

14. Programmazione in Python

Modulo core molto richiesto nel mercato.

Contenuti didattici

- Sintassi e tipizzazione in Python
- Manipolazione stringhe e input dell'utente
- Gestione funzioni e scope

- Import di moduli e utilizzo dei packages
- Strutture dati: liste, tuple, set, dizionari
- Ricerca e ordinamento (algoritmi di base)
- Gestione errori ed eccezioni (try/except)



15. Programmazione ad Oggetti (OOP)

Approfondimento teorico e pratico:

- Classe, oggetto, attributi, metodi
- Incapsulamento
- Ereditarietà
- Polimorfismo
- Overriding/overloading
- Organizzazione del codice in moduli e package orientati agli oggetti



16. Verifica finale

Test teorico-pratico che valuta:

- Capacità di scrivere codice funzionante in Python
- Comprensione dei concetti ICT
- Conoscenza delle norme ambientali di settore
- Abilità nel proporre soluzioni IT sostenibili



CONCLUSIONI

Questo percorso sviluppa tre aree di competenza:

🌀 Tecnico-informatica

Programmazione, Python, OOP, OS, ICT, reti.

📄 Ambientale e normativa

RAEE, impatto ambientale dell'IT, consumo energetico, sostenibilità dei processi.

📄 Gestionale e comunicazione tecnica

Ability to:

- produrre report tecnici,
- costruire piani di progetto,
- realizzare presentazioni efficaci.